

Desafio 2 - Rede de 48 camadas sem BatchNorm

Miguel Soto Tabajara - GBC073

Ativação que usei:

$$f(x) = 0.15 * \text{leaky_relu}(x, 0.5)$$

Inicialização dos pesos:

$$s^2 = 1 / (\text{fan_in} * E[f(z)^2]) \quad (\text{conta da aula})$$

$$E[f(z)^2] = 0.15^2 * (1 + 0.5^2) / 2 = 0.014$$

1ª camada: $s^2 = 1 / \text{fan_in}$ (entrada já é padronizada)

viés = 0

Por que funcionou:

- com essa conta a variância fica perto de 1 em todas as camadas
- o 0.15 deixa os passos do SGD menores (tipo diminuir o lr), sem isso a rede de 48 camadas explodia (testei 1, 0.5, 0.25...)
- leaky com 0.5 foi melhor que ReLU normal nas redes fundas

Resultados L=48 (minha / ReLU+He):

MNIST 0.96 / 0.10 Fashion 0.87 / 0.10 CIFAR 0.47 / 0.23

escore que deu no harness em casa: 74.4

